

Tarea 7

Problema 1. Verifique en cada problema no-lineal con restricciones tipo igualdad y desigualdad (PNLDI) si el punto propuesto cumple las condiciones necesarias KKT.

4. Sea $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$. Consideremos

$$\min f(x)$$

donde

$$f(x) = x_1 - 6(x_2 - 1) + 2(x_3 + 1) + 3(x_4 - 2) + x_1^4 + (x_2 - 1)^2(x_3^2 + 1) + (x_4 - 2)^4$$

sujeto a

$$\begin{aligned}g_1(x) &= x_1 + x_2 - 1 \leq 0, \\g_2(x) &= x_3 + x_4 - 1 \leq 0, \\g_3(x) &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 20 \leq 0, \\h_1(x) &= x_1 + x_3 + 1 = 0, \\h_2(x) &= x_2 - x_4 + 1 = 0.\end{aligned}$$

Tomemos

$$x^* = (0, 1, -1, 2).$$

Solución. Nótese que

$$\begin{aligned}g_1(x^*) &= 0 + 1 - 1 = 0 \longrightarrow \text{restricción activa} \\g_2(x^*) &= -1 + 2 - 1 = 0 \longrightarrow \text{restricción activa} \\g_3(x^*) &= 0 + 1 + 1 + 2 - 20 = -16 < 0 \longrightarrow \text{restricción inactiva} \\h_1(x^*) &= 0 - 1 + 1 = 0 \\h_2(x^*) &= 1 - 2 + 1 = 0\end{aligned}$$

con lo cual x^* es un punto factible.

Tanto la función objetivo como las restricciones son diferenciables en x^* , vea pues

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 1 + 4x_1^3 \\ -6 + 2(x_2 - 1)(x_3^2 + 1) \\ 2 + 2x_3(x_2 - 1)^2 \\ 3 + 4(x_4 - 2)^3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \nabla f(x^*) = \begin{pmatrix} 1 \\ -6 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\nabla g_1(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\nabla g_2(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$g_3(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \\ 2x_3 \\ 2x_4 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \nabla g_3(x^*) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\nabla h_1(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\nabla h_2(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Claramente ∇g_1 y ∇g_2 son linealmente independientes, por tanto x^* es regular.

Ahora bien, note que si

$$\nabla f(x^*) + u_1 \nabla g_1(x^*) + u_2 \nabla g_2(x^*) + v_1 \nabla h_1(x^*) + v_2 \nabla h_2(x^*) = 0$$

entonces

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -6 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u_1 \\ u_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ u_2 \\ u_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} v_1 \\ 0 \\ v_1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ v_2 \\ 0 \\ -v_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 + u_1 + v_1 \\ -6 + u_1 + v_2 \\ 2 + u_2 + v_1 \\ 3 + u_2 - v_2 \end{pmatrix} = 0$$

al resolver el sistema de ecuaciones, se obtiene que

$$u_1 = 2$$

$$u_2 = 1$$

$$v_1 = 1$$

$$v_2 = 4$$

dado que $u_1, u_2 \geq 0$ se concluye que x^* si cumple con las condiciones necesarias KKT.

Problema 2. 6. Revisar si en el inciso 4, el punto propuesto cumple las condiciones suficientes KKT (así sea vacíamente) presentar los cálculos que lo respaldan.

Solución. De los cálculos previos, se concluye que g_1, g_2 son fuertemente activas, pues $u_1, u_2 > 0$, donde $u_1 = 2$ y $u_2 = 1$. Nótese que

$$H_f(x) = \begin{pmatrix} 12x_1^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2(x_3^2 + 1) & 4x_3(x_2 - 1) & 0 \\ 0 & 4x_3(x_2 - 1) & 2(x_2 - 1)^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 12(x_4 - 2)^2 \end{pmatrix}$$

entonces

$$H_f(x^*) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

por otro lado,

$$H_{g_1}(x) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H_{g_2}(x)$$

por lo tanto

$$H_L = H_f + u_1 H_{g_1} + u_2 H_{g_2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Nótese que el espacio tangente

$$\mathcal{T} = \{y \in \mathbb{R}^4 : \nabla g_i(x^*)^T y = 0, i = 1, 2., \nabla h_i(x^*)^T y = 0, i = 1, 2\},$$

entonces

$$y_1 + y_2 = 0$$

$$y_3 + y_4 = 0$$

$$y_1 + y_3 = 0$$

$$y_2 - y_4 = 0$$

al resolver el sistema, resulta que

$$(y_1, y_2, y_3, y_4) = (0, 0, 0, 0)$$

por tanto

$$\mathcal{T} = \{(0, 0, 0, 0)\},$$

es decir que las condiciones suficientes KKT se cumplen vacíamente, por lo que no hay que verificar positividad en $y^T H_L y$.

Problema 3. Hallar todos los puntos que son KKT.

10. Sea $x = (x_1, x_2, x_3)$. Consideremos

$$\min f(x)$$

donde

$$f(x) = (x_1 - 1)^2 + \frac{2}{3}(x_2 - 3)^2 - (x_3 - 1)^2 + \frac{1}{2}x_1x_2 - \frac{1}{4}x_2x_3 + \frac{1}{3}x_1x_3$$

sujeto a

$$g_1(x) = \frac{1}{4}x_1 + x_2 - \frac{13}{4} \leq 0,$$

$$g_2(x) = x_1 + \frac{1}{2}x_2 - 2 \leq 0,$$

$$h_1(x) = x_1 + \frac{1}{3}x_2 - 2 = 0,$$

$$h_2(x) = x_3 - \frac{1}{2}x_2 = 0.$$

Solución. Observe que

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 2(x_1 - 1) + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{3}x_3 \\ \frac{4}{3}(x_2 - 3) + \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{4}x_3 \\ -2(x_3 - 1) - \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{3}x_1 \end{pmatrix},$$

$$\nabla g_1(x) = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \nabla g_2(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \nabla h_1(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{3} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \nabla h_2(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

nótese que si

$$\nabla f + u_1 \nabla g_1 + u_2 \nabla g_2 + v_1 \nabla h_1 + v_2 \nabla h_2 = 0$$

entonces

$$\begin{pmatrix} 2(x_1 - 1) + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{3}x_3 + \frac{1}{4}u_1 + u_2 + v_1 \\ \frac{4}{3}(x_2 - 3) + \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{4}x_3 + u_1 + \frac{1}{2}u_2 + \frac{1}{3}v_1 - \frac{1}{2}v_2 \\ -2(x_3 - 1) - \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{3}x_1 + v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

tomando en cuenta que $h_1(x) = 0 = h_2(x)$ se sigue que

$$x_1 = 2 - \frac{1}{3}x_2, \quad x_3 = \frac{1}{2}x_2$$

sustituyendo

$$g_1(x) = \frac{1}{4}(2 - \frac{1}{3}x_2) + x_2 - \frac{13}{4} = \frac{11}{12}x_2 - \frac{11}{4} \leq 0 \Rightarrow x_2 \leq 3$$

y

$$g_2(x) = 2 - \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{2}x_2 - 2 \leq 0 = \frac{1}{6}x_2 \leq 0 \Rightarrow x_2 \leq 0$$

por tanto

$$x_2 \leq 0,$$

dado que las condiciones KKT incluyen

$$u_i g_i = 0, \quad i = 1, 2$$

y como $g_1 < 0$ para todo $x_2 \leq 0$ entonces

$$u_1 = 0,$$

para $g_2(x) = \frac{1}{6}x_2$ si $x_2 < 0$ entonces $u_2 = 0$ y si $x_2 = 0$ entonces $g_2 = 0$, en este caso

$$u_1 = u_2 = 0,$$

sustituyendo esto en

$$\begin{pmatrix} 2(x_1 - 1) + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{3}x_3 + \frac{1}{4}u_1 + u_2 + v_1 \\ \frac{4}{3}(x_2 - 3) + \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{4}x_3 + u_1 + \frac{1}{2}u_2 + \frac{1}{3}v_1 - \frac{1}{2}v_2 \\ -2(x_3 - 1) - \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{3}x_1 + v_2 \end{pmatrix} = 0$$

se sigue que

$$\begin{pmatrix} 2((2 - \frac{1}{3}x_2) - 1) + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{3}(\frac{1}{2}x_2) + v_1 \\ \frac{4}{3}(x_2 - 3) + \frac{1}{2}(2 - \frac{1}{3}x_2) - \frac{1}{4}(\frac{1}{2}x_2) + \frac{1}{3}v_1 - \frac{1}{2}v_2 \\ -2((\frac{1}{2}x_2) - 1) - \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{3}(2 - \frac{1}{3}x_2) + v_2 \end{pmatrix} = 0$$

resolviendo el sistema para v_1, v_2 se tiene que

$$v_1 = -2 \quad \text{y} \quad v_2 = \frac{49}{36}x_2 - \frac{8}{3}$$

sustituyendo los valores previos en

$$\frac{4}{3}(x_2 - 3) + \frac{1}{2}(2 - \frac{1}{3}x_2) - \frac{1}{4}(\frac{1}{2}x_2) + \frac{1}{3}v_1 - \frac{1}{2}v_2 = 0$$

se tiene que

$$x_2 = \frac{84}{13}$$

lo cual contradice que

$$x_2 < 0.$$

Suponiendo que $x_2 = 0$ se tendría que

$$x_1 = 2 - \frac{1}{3}x_2 = 2 \quad \text{y} \quad x_3 = \frac{1}{2}x_2 = 0,$$

por tanto el único punto KKT es

$$x^* = (2, 0, 0),$$